كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 5

الصف 5 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 5، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: 5.OA.A.1, 5.OA.A.2, 5.OA.B.3

مثال محلول

احسب 5 - (3 + 6) × 4. ثم اكتب التعبير لـ: اجمع 6 و 3 ثم اضرب المجموع في 4.

1. الأقواس أولًا: 6 + 3 = 9.
2. ثم الضرب: 9 × 4 = 36.
3. ثم الطرح: 36 - 5 = 31.
4. التعبير للكلمات: (3 + 6) × 4.

31؛ (3 + 6) × 4

الأسئلة

1. ما قيمة (5 + 4) - 18؟

   أ. 19

   ب. 27

   ج. 9

   د. 13

2. احسب: 8 + (7 - 12) × 3

---

3. احسب: 2 ÷ {[(1 + 2) × 3] - 20}

---

4. أي تعبير يعني ثلاثة أمثال مجموع 8 و 4؟

   أ. 4 + 8 × 3

   ب. (4 + 8) × 3

   ج. 4 × 8 + 3

   د. 4 × (8 + 3)

5. دون حساب، هل (17 + 45) × 2 أكبر أم أصغر من 17 + 45؟

---

6. تشتري مريم 3 علب تمر سعر كل علبة 12 درهمًا وتدفع ورقة نقدية من فئة 50 درهمًا. اكتب تعبيرًا واحدًا للباقي لها واحسبه.

---

7. يضع حمدان 3 دراهم في حصّالته كل يوم وتضع نورة 6 دراهم كل يوم. كلاهما يبدأ بلا مال. اكتب المبلغ الذي مع كل منهما بعد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 أيام.

---

8. انظر إلى مبالغ الحصّالتين في السؤال السابق. كيف يقارن مبلغ نورة بمبلغ حمدان في كل يوم؟

أ. هو ضعفه

ب. يزيد عليه 3

ج. هو نصفه

د. هو نفسه

9. اكتب الأزواج المرتبة (مبلغ حمدان، مبلغ نورة) للأيام الخمسة.

---

10. تاكسي يتقاضى 10 دراهم عند الانطلاق ودرهمين عن كل كيلومتر. أي قاعدة تعطي التكلفة بالدراهم لرحلة طولها k كيلومتر؟

أ. $10 \times k + 2$

ب. $k \times (10 + 2)$

ج. $k \times 2$

د. $k \times 2 + 10$

11. ضع أقواسًا لتصبح العبارة صحيحة: $2 + 3 \times 4 = 20$

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: 5.MD.A.1, 5.MD.C.3, 5.MD.C.4, 5.MD.C.5, 5.G.A.1, 5.G.A.2, 5.G.B.3, 5.G.B.4

مثال محلول

حوض أسماك طوله 50 سم وعرضه 30 سم وارتفاعه 40 سم. أوجد حجمه بالسنتمتر المكعب وباللتر (1 لتر = 1,000 سم مكعب).

1. الحجم = الطول × العرض × الارتفاع.
2. 1,500 = 30 × 50 ثم 60,000 = 40 × 1,500 سم مكعب.
3. 60 = 1,000 ÷ 60,000 لترًا.

60,000 سم مكعب أي 60 لترًا

الأسئلة

1. علبة هدية طولها 5 سم وعرضها 4 سم وارتفاعها 3 سم. ما حجمها؟
   أ. 12 سم مكعب
   ب. 60 سم مكعب
   ج. 94 سم مكعب
   د. 20 سم مكعب

2. تكدّس ليلى مكعبات طول حرف كل منها 1 سم لتبني مكعبًا أكبر طول حرفه 4 سم. كم مكعبًا صغيرًا تستعمل؟

---

3. حجم علبة هدية 120 سم مكعب وقاعدتها 10 سم في 4 سم. ما ارتفاعها؟

---

4. حوّل 2.5 م إلى سنتمترات.

---

5. تشرب أسرة مها 3,200 مل من الماء في اليوم. كم لترًا يساوي ذلك؟
   أ. 3.2 لترًا
   ب. 32 لترًا
   ج. 0.32 لترًا
   د. 320 لترًا

6. النقطة A عند (2، 3) على شبكة. أي وصف يوصل إليها من نقطة الأصل؟

أ. 3 إلى اليمين ثم 2 إلى الأعلى

ب. 2 إلى اليمين ثم 2 إلى الأعلى

ج. 2 إلى اليمين ثم 3 إلى الأعلى

د. 5 إلى الأعلى

7. عيّن النقاط (1، 1) و (4، 1) و (4، 3) و (1، 3) ثم صِلْها بالترتيب. ما الشكل الناتج وما مساحته؟

---

8. حوض سباحة في فندق طوله 10 م وعرضه 5 م وعمق الماء 2 م. كم مترًا مكعبًا من الماء يملؤه؟

---

9. أي عبارة صحيحة؟

أ. كل مستطيل مربع

ب. كل معيّن مربع

ج. لا يوجد مربع هو مستطيل

د. كل مربع مستطيل

10. شكل رباعي له أربعة أضلاع متساوية لكن زواياه ليست قائمة. سمِّه. هل هو مستطيل؟ وضّح.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: 5.MD.B.2, 5.NF.A.1, 5.NF.B.3

مثال محلول

تحتوي 5 أكواب على 1/2 و 1/4 و 1/4 و 1/2 و 1/2 لتر من الماء. إذا سُكب كل الماء بالتساوي في الأكواب الخمسة فكم يحتوي كل كوب؟

1. اجمع: 1/2 + 1/4 + 1/4 + 1/2 + 1/2 = 2/4 + 1/4 + 1/4 + 2/4 + 2/4 = 8/4 = 2 لتر.
2. نوزع بالتساوي على 5 أكواب: 2 ÷ 5 = 2/5 لتر.

2/5 لتر

الأسئلة

1. يبيّن مخطط نقطي الكرك في 6 أكواب: 4 أكواب في كل منها 1/4 لتر وكوبان في كل منهما 1/2 لتر. كم لترًا من الكرك في المجموع؟

   أ. 3/4 لتر

   ب. 6 لترات

   ج. لتر واحد

   د. لتران

2. مع 4 أبناء عم 3 و 5 و 6 و 10 ملصقات. جمعوها معًا واقتسموها بالتساوي. كم ملصقة يأخذ كل واحد؟

---

3. يبيّن مخطط نقطي 4 أكواب ماء: نقطتان عند 1/2 لتر ونقطة عند 1/4 لتر ونقطة عند 3/4 لتر. كم لترًا من الماء هناك في المجموع؟

---

4. سُكب الماء في السؤال السابق بالتساوي في الأكواب الأربعة. كم يوجد في كل كوب؟

   أ. 1/2 لتر

   ب. لتران

   ج. 1/8 لتر

   د. 4 لترات

5. في المثال المحلول يحتوي كل كوب على 2/5 لتر. هل هذا أكثر من 1/2 لتر أم أقل؟

أ. أكثر، لأن 5 أكبر من 2

ب. أقل، لأن 4/10 = 2/5 و 5/10 = 1/2

ج. متساويان

د. لا يمكن المقارنة

6. يعدّ حراس محمية القرم البيض في الأعشاش على مخطط نقطي: في عشّين 3 بيضات في كل عش، وفي 5 أعشاش 4 بيضات في كل عش، وفي 3 أعشاش 5 بيضات في كل عش. كم عشًّا هناك؟

---

7. باستعمال البيانات نفسها، كم بيضة في المجموع؟

أ. 12

ب. 60

ج. 41

د. 40

8. في تلك البيانات، كم بيضة يضم العش في أغلب الأحيان؟

---

9. في المثال المحلول، كم لترًا زيادة في الأكواب التي فيها 1/2 لتر مقارنةً بالأكواب التي فيها 1/4 لتر؟

---

10. تحقق من المثال المحلول: إذا كان في كل كوب من الأكواب الخمسة 2/5 لتر فكم لترًا يكون المجموع؟ وهل يطابق المجموع الأصلي؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: 5.NBT.A.1, 5.NBT.A.2, 5.NBT.A.3, 5.NBT.A.4, 5.NBT.B.5, 5.NBT.B.6, 5.NBT.B.7, 5.NF.A.1, 5.NF.A.2, 5.NF.B.3, 5.NF.B.4, 5.NF.B.5, 5.NF.B.6, 5.NF.B.7

مثال محلول

ما ناتج 1/4 + 2/3؟ وما ناتج 3/5 × 2/3؟

1. المقامان مختلفان: نوجد مقامًا مشتركًا وهو 12. 2/3 = 8/12 و 3/12 = 1/4.
2. 3/12 + 8/12 = 11/12.
3. في الضرب: البسط في البسط والمقام في المقام: 3 × 2 = 6 و 5 × 3 = 15 فينتج 6/15 = 2/5.

11/12 و 2/5

الأسئلة

1. اكتب 4.075 بالكلمات. ثم أوجد 4.075 × 10 وعُشر 4.075.

---

2. وزن أربع عيّنات من التمر 0.45 كغ و 0.405 كغ و 0.5 كغ و 0.095 كغ. أيها الأثقل؟

أ. 0.45 كغ

ب. 0.405 كغ

ج. 0.5 كغ

د. 0.095 كغ

3. يُظهر الميزان في السوق 7.846 كغ من التمر. قرّب الوزن إلى أقرب جزء من مئة من الكيلوغرام.

---

4. يعبّئ تاجر 27 صندوقًا في كل منها 346 تمرة. كم تمرة هذا؟

أ. 2,422

ب. 9,342

ج. 6,920

د. 8,342

5. يعبّئ تاجر في السوق 1,248 تمرة في أكياس يتسع كل منها لـ 24. كم كيسًا يملأ؟

---

6. تشتري مريم 12.45 كغ من التمر و 3.8 كغ من الجوز. كم كيلوغرامًا هذا في المجموع؟
   أ. 12.83 كغ
   ب. 15.53 كغ
   ج. 15.25 كغ
   د. 16.25 كغ

7. يمشي سالم 1/2 كم إلى السوق ثم 1/3 كم إلى المخبز. كم يمشي في المجموع؟
   أ. 5/6 كم
   ب. 2/5 كم
   ج. 1/6 كم
   د. 2/6 كم

8. مع ليلى 3/4 لتر من العصير وشربت 1/6 لتر. كم بقي؟

---

9. تحتاج وصفة إلى 2/3 كوب من الدقيق. تُحضّر مها 3/4 من الوصفة. كم كوبًا من الدقيق تستعمل؟

---

10. يتقاسم 4 أبناء عم 3 بيتزات بالتساوي. ما الكسر الذي يأخذه كل منهم من البيتزا؟
    أ. 1/4
    ب. 3/4
    ج. 4/3
    د. 7/4

11. يتقاسم 3 أصدقاء ربع بيتزا بالتساوي. ما الكسر الذي يأخذه كل صديق من البيتزا كاملة؟

---

12. دون إجراء الضرب، هل 2/3 × 5 أكبر من 5 أم أصغر منها؟ وضّح.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. ج. 9. الأقواس أولًا: 9 = 5 + 4 ثم 9 = 9 - 18. إذا اختار طفلك أ (19) فقد تجاهل الأقواس.
2. الأقواس أولًا: 5 = 7 - 12. ثم 15 = 5 × 3 و 23 = 8 + 15.
3. نعمل من الداخل إلى الخارج: 3 = 1 + 2 و 9 = 3 × 3 و 11 = 9 - 20 ثم 5.5 = 2 ÷ 11.
4. ب. (4 + 8) × 3 المجموع 4 + 8 يوضع بين قوسين ليُجمع أولًا. إذا اختار طفلك أ (4 + 8 × 3) فقد ضرب العدد 8 فقط.
5. أكبر، لأن ضعف المجموع يعني نسختين من 17 + 45.
6. التعبير: 12 × 3 - 50. نضرب أولًا: 36 = 12 × 3 ثم 14 = 36 - 50 درهمًا.
7. حمدان يضيف 3 كل يوم: 3 و 6 و 9 و 12 و 15. ونورة تضيف 6 كل يوم: 6 و 12 و 18 و 24 و 30.
8. أ. هو ضعفه. 3 × 2 = 6 و 6 × 2 = 12، إذن كل يوم ضعف. إذا اختار طفلك ب (يزيد عليه 3) فقد نظر إلى اليوم الأول فقط، والفرق يكبر.
9. نكتب كل يوم زوجًا، حمدان أولًا ثم نورة: (3، 6) و (6، 12) و (9، 18) و (12، 24) و (15، 30).
10. د. k × 2 + 10. تُدفع الـ 10 مرة واحدة ويُدفع الدرهمان عن كل كيلومتر. إذا اختار طفلك ب، k × (2 + 10)، فقد حسب رسم الانطلاق لكل كيلومتر.
11. نجرّب الأقواس حول 3 + 2: 20 = 4 × 5 = 4 × (3 + 2).

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. ب. 60 سم مكعب. الحجم = 60 = 3 × 4 × 5. إذا اختار طفلك أ (12) فقد جمع الأبعاد بدل الضرب.
2. 64 = 4 × 4 × 4: في كل طبقة 16 مكعبًا، وهناك 4 طبقات.
3. مساحة القاعدة = 40 = 4 × 10. الارتفاع = الحجم ÷ مساحة القاعدة = 3 = 40 ÷ 120 سم.
4. 1 م = 100 سم، إذن 250 = 100 × 2.5 سم.
5. أ. 3.2 لترًا. 1 لتر = 1,000 مل، إذن 3.2 = 1,000 ÷ 3,200. إذا اختار طفلك ب (32 لترًا) فقد نقل الفاصلة العشرية منزلتين فقط.
6. ج. 2 إلى اليمين ثم 3 إلى الأعلى. العدد الأول للأفقي والثاني للعمودي. إذا اختار طفلك أ (3 إلى اليمين ثم 2 إلى الأعلى) فقد بدّل العددين.
7. الشكل مستطيل عرضه 3 وحدات (1 - 4) وارتفاعه وحدتان (1 - 3)، إذن المساحة = 6 = 2 × 3 وحدات مربعة.
8. الحجم = الطول × العرض × العمق = 100 = 2 × 5 × 10 متر مكعب.
9. د. كل مربع مستطيل. للمربع أربع زوايا قائمة وهذا كل ما يحتاجه المستطيل. إذا اختار طفلك أ (كل مستطيل مربع) فقد نسي أن أضلاع المستطيل قد تكون غير متساوية.
10. أربعة أضلاع متساوية تعني معيّنًا. المستطيل يحتاج إلى أربع زوايا قائمة، وزوايا هذا الشكل ليست قائمة، فهو ليس مستطيلًا.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. د. لتران. 1 = 1/4 × 4 و 1 = 1/2 × 2، إذن 2 = 1 + 1. إذا اختار طفلك ب (6 لترات) فقد عدّ الأكواب بدل جمع الكميات.
2. 24 = 10 + 6 + 5 + 3 ملصقة معًا، ثم 6 = 4 ÷ 24 لكل واحد.
3. 1 = 1/2 × 2 ثم 2 = 3/4 + 1/4 + 1 لتر.
4. أ. 1/2 لتر. لتران موزعان على 4 أكواب: 1/2 = 4 ÷ 2. إذا اختار طفلك ب (لتران) فقد ذكر المجموع لا نصيب الكوب الواحد.
5. ب. أقل، لأن 4/10 = 2/5 و 5/10 = 1/2. أقل. نوحّد المقامين: 4/10 = 2/5 و 5/10 = 1/2، و 4/10 أقل. إذا اختار طفلك أ (أكثر) فقد ظن أن 5 أكبر من 2 فالكسر أكبر.

6. نجمع الأعشاش: 10 = 3 + 5 + 2.
7. ج. 6 = 3 × 2. 41 و 20 = 4 × 5 و 15 = 5 × 3، و 41 = 15 + 20 + 6. إذا اختار طفلك أ (12) فقد جمع 4 + 3 + 5 ونسي عدد الأعشاش لكل عدد.
8. في 5 أعشاش 4 بيضات، وهذا أكثر من عشّين فيهما 3 بيضات و 3 أعشاش فيها 5 بيضات، إذن 4 هو الأكثر.
9. 6/4 = 1/2 × 3 و 2/4 = 1/4 × 2. ثم 4/4 = 2/4 - 6/4 = لتر واحد.
10. 10/5 = 2/5 × 5 = لتران، وهذا يطابق المجموع وهو لتران.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. نقرؤه: أربعة وخمسة وسبعون جزءًا من ألف. الضرب في 10 ينقل كل رقم منزلة إلى اليسار (40.75)، وأخذ العُشر ينقله منزلة إلى اليمين (0.4075).
2. ج. 0.5 كغ. نقارن الأعشار أولًا: في 0.5 خمسة أعشار وفي 0.45 أربعة. إذا اختار طفلك د (0.095) فقد ظن أن زيادة الأرقام تعني عددًا أكبر.
3. رقم الأجزاء من ألف هو 6 أي 5 أو أكثر، فنقرّب 7.84 إلى أعلى فتصبح 7.85 كغ.
4. ب. 6,920 = 20 × 346. 9,342 و 2,422 = 7 × 346، إذن 9,342 = 2,422 + 6,920. إذا اختار طفلك ج (6,920) فقد ضرب في 20 فقط ونسي الـ 7.
5. 1,200 = 50 × 24 والباقي 48 هو كيسان آخران من 24، إذن 52 كيسًا.
6. د. 16.25 كغ. نحاذي الفواصل العشرية: 16.25 = 3.80 + 12.45. إذا اختار طفلك أ (12.83) فقد حاذى آخر الأرقام بدل الفواصل العشرية.
7. أ. 5/6 كم. نستعمل الأسداس: 3/6 = 1/2 و 2/6 = 1/3، إذن 5/6 = 2/6 + 3/6. إذا اختار طفلك ب (2/5) فقد جمع البسطين وجمع المقامين.
8. 9/12 = 3/4 و 2/12 = 1/6، إذن 7/12 = 2/12 - 9/12 لتر.
9. نضرب البسطين ونضرب المقامين: 6/12 = 3/4 × 2/3 وتبسّط إلى 1/2.
10. ب. 3/4. توزيع 3 بيتزات على 4 أبناء عم هو 3/4 = 4 ÷ 3 بيتزا لكل منهم. إذا اختار طفلك ج (4/3) فقد قسم 4 على 3.
11. 1/12 = 1/3 × 1/4 = 3 ÷ 1/4، إذن يأخذ كل صديق 1/12 من البيتزا.
12. أصغر من 5، لأن 2/3 أقل من 1، فخمس مجموعات من 2/3 أصغر من خمس مجموعات من 1.